

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Les processus

Considérons une activité simple sur ordinateur : Alice rédige un compte-rendu pour un projet informatique. Elle a « ouvert » un logiciel de traitement de texte pour écrire le rapport. Son navigateur web est aussi ouvert avec divers onglets, l'un pointant vers Wikipédia, l'autre vers un moteur de recherche et un troisième vers un site de réseau social dont elle se sert pour partager son humeur avec ses camarades. Elle utilise un logiciel de dessin afin d'ajouter des illustrations à son compte-rendu. Son projet étant en Python, elle dispose aussi d'une fenêtre avec l'environnement Spyder dans lequel elle exécute son programme afin d'en vérifier les résultats. Enfin, pour ne pas être perturbée, elle a mis des écouteurs sur ses oreilles et écoute de la musique grâce au lecteur de musique de son ordinateur.

Tous ces programmes s'exécutent « en même temps ». Pourtant, si on se souvient de la façon dont sont construits les ordinateurs (cours de 1^{ère}), ils ne disposent que d'un nombre limité de processeurs. Or, comme on le sait, un programme n'est qu'une suite d'instructions en langage machine, ces dernières étant exécutées une à une par le processeur. Comment le processeur peut-il donc exécuter « en même temps » les instructions du programme du traitement de texte et celles du lecteur de musique ?

Cette exécution *concurrente* de programmes est l'une des fonctionnalités de base offertes par les systèmes d'exploitation modernes. On parle alors de systèmes d'exploitation multitâches.

Différence entre exécution concurrente et exécution parallèle ?

- **Exécution concurrente** : deux processus ou tâches s'exécutent de manière concurrente si les intervalles de temps entre le début et la fin de leur exécution ont une partie commune.
- **Exécution parallèle** : il s'agit d'un cas particulier d'exécution concurrente où les deux processus ou tâches sont exécutées physiquement en même temps : pour que deux processus s'exécutent en parallèle, il faut donc plusieurs processeurs sur la machine.

1. Qu'est-ce qu'un processus

Il faut distinguer un programme de son exécution : le lancement d'un programme entraîne des lectures/écritures de registres et d'une partie de la mémoire.

Un processus représente une instance d'exécution d'un programme dans une machine donnée.

Un processus est caractérisé par :

- L'ensemble de la mémoire allouée par le système pour l'exécution de ce programme (ce qui inclut le code exécutable copié en mémoire et toutes les données manipulées par le programme : cf. cours de 1^{ère} sur l'architecture de Von Neumann) ;
- L'ensemble des ressources utilisées par le programme (fichiers ouverts, connexions réseaux, carte son, carte graphique, processeur...) ;
- Les valeurs stockées dans tous les registres du processeur.

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Les processus

Un processus peut être vu comme quelque chose qui prend un certain temps, donc qui a un début et (parfois) une fin. Un processus peut se rencontrer sous différents états.

Lorsqu'un processus est en train de s'exécuter, c'est-à-dire qu'il utilise les ressources du microprocesseur, on dit qu'il est dans l'état "élu".

Un processus qui se trouve dans l'état élu peut demander à accéder à une ressource pas forcément disponible instantanément (typiquement lire une donnée sur le disque dur). Le processus ne peut pas poursuivre son exécution tant qu'il n'a pas obtenu cette ressource. En attendant de recevoir cette ressource, il passe de l'état "élu" à l'état "bloqué".

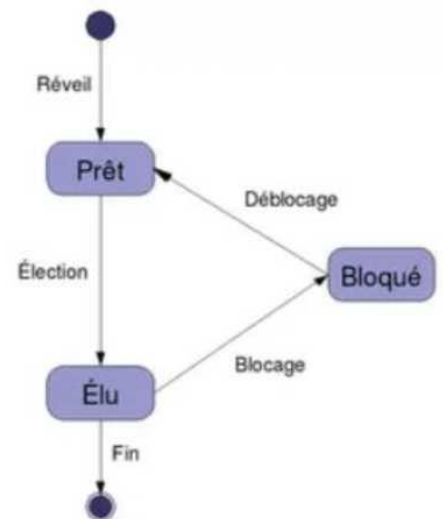


Diagramme d'état d'un processus

Lorsque le processus finit par obtenir la ressource attendue, celui-ci peut potentiellement reprendre son exécution. Cependant, bien que les systèmes d'exploitation permettent de gérer plusieurs processus "en même temps", il n'en demeure pas moins qu'un seul processus peut se trouver dans un état "élu" (le microprocesseur ne peut "s'occuper" que d'un seul processus à la fois).

Quand un processus passe d'un état "élu" à un état "bloqué", un autre processus peut alors "prendre sa place" et passer dans l'état "élu". Le processus qui vient de recevoir la ressource attendue ne va donc pas forcément pouvoir reprendre son exécution tout de suite, car pendant qu'il était dans l'état "bloqué" un autre processus a "pris sa place". Un processus qui quitte l'état bloqué ne repasse pas forcément à l'état "élu", il peut, en attendant que "la place se libère" passer dans l'état "prêt" ("j'ai obtenu ce que j'attendais, je suis prêt à reprendre mon exécution dès que la "place sera libérée").

- Le passage de l'état "prêt" vers l'état "élu" constitue l'opération "d'élection".
- Le passage de l'état élu vers l'état bloqué est l'opération de "blocage".
- Un processus est toujours créé dans l'état "prêt".
- Pour se terminer, un processus doit obligatoirement se trouver dans l'état "élu".

Il est fondamental de bien comprendre que le "chef d'orchestre" qui attribue aux processus leur état "élu", "bloqué" ou "prêt" est le système d'exploitation (OS - Operating System). On dit que le système d'exploitation gère l'ordonnancement des processus (un processus sera prioritaire sur un autre...).

Remarque : un processus qui utilise une ressource doit la "libérer" une fois qu'il a fini de l'utiliser afin de la rendre disponible pour les autres processus. Pour libérer une ressource, un processus doit obligatoirement être dans un état "élu".

Un processus peut être démarré par un utilisateur par l'intermédiaire d'un périphérique ou bien par un autre processus : les *applications* des utilisateurs sont des ensembles de processus plus ou moins complexes.

Comme nous venons de le voir, le système d'exploitation est chargé d'allouer les ressources (mémoires, temps processeur, entrées/sorties) nécessaires aux processus et d'assurer que le fonctionnement d'un processus n'interfère pas avec celui des autres (isolation).

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Les processus

Outre le multiplexage des ressources matérielles, le système d'exploitation peut contrôler l'accès des processus aux ressources selon une matrice de droits (permissions d'accès) et également associer les processus aux utilisateurs, qui sont les récipiendaires d'un ensemble de droits d'accès : un processus a les droits de l'utilisateur qui l'a démarré.

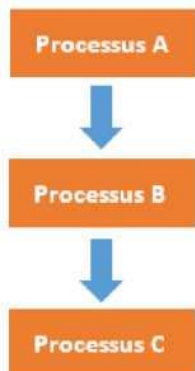
Un processus peut s'arrêter de plusieurs manières :

1. Arrêt normal (volontaire).
2. Arrêt pour erreur (volontaire).
3. Arrêt pour erreur fatale (involontaire).
4. Le processus est arrêté par un autre processus (involontaire).

La plupart des systèmes offrent la distinction entre processus *lourd* (tels que nous les avons décrits), qui sont a priori complètement isolés les uns des autres, et processus *légers* (*Threads* en anglais), qui ont un espace mémoire (et d'autres ressources) en commun.

Dans le cas de processus comportant plusieurs processus légers (ou suivant l'expression souvent utilisée multi-thread), il existe un état du processeur (un contexte d'exécution) distinct pour chaque processus léger.

1.1. Création d'un processus



Un processus peut créer un ou plusieurs processus à l'aide d'une commande système. Imaginons un processus A qui crée un processus B. On dira que A est le père de B et que B est le fils de A. B peut, à son tour, créer un processus C (B sera le père de C et C le fils de B).

On peut modéliser ces relations père/fils par une structure arborescente (voir le schéma ci-contre).

Si un processus est créé à partir d'un autre processus, comment est créé le tout premier processus ? Sous un système d'exploitation comme Linux, au moment du démarrage de l'ordinateur, un tout premier processus (appelé processus 0 ou encore Swapper) est créé à partir de "rien" (il n'est le fils d'aucun processus). Ensuite, ce processus 0 crée un processus souvent appelé "init" ("init" est donc le fils du processus 0).

À partir de "init", les processus nécessaires au bon fonctionnement du système d'exploitation Linux sont créés (par exemple les processus "crond", "inetd", "getty",...). Puis d'autres processus sont créés à partir des fils de "init"...

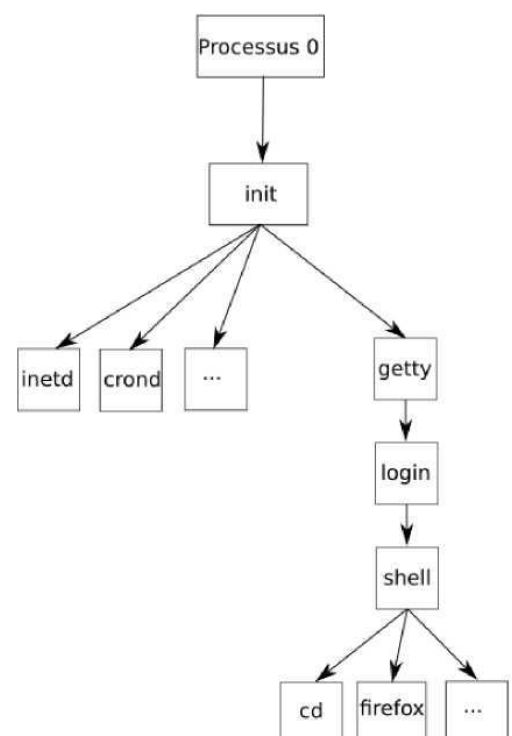


Illustration :

Schéma de la création des processus de base sous Linux lors du lancement du système

1.2. Identification des processus

Chaque processus possède un identifiant appelé **PID** (**P**rocess **I**dentification), ce PID est un nombre entier. Le premier processus créé au démarrage du système a pour PID 0, le second 1, le troisième 2... Le système d'exploitation utilise un compteur qui est incrémenté de 1 à chaque création de processus, le système utilise ce compteur pour attribuer les PID aux processus.

Chaque processus possède aussi un **PPID** (**P**arent **P**rocess **I**dentification). Ce PPID permet de connaître le processus parent d'un processus (par exemple le processus "init" vu ci-dessus a un PID de 1 et un PPID de 0). À noter que le processus 0 ne possède pas de PPID (c'est le seul dans cette situation).

2. Ordonnancement des processus

Dans un système multi-utilisateurs à temps partagé, plusieurs processus peuvent être présents en mémoire centrale en attente d'exécution. Si plusieurs processus sont prêts, le système d'exploitation doit gérer l'allocation du processeur aux différents processus à exécuter. C'est l'ordonnanceur qui s'acquitte de cette tâche.

2.1. Notion d'ordonnancement

Le système d'exploitation d'un ordinateur peut être vu comme un ensemble de processus dont l'exécution est gérée par un processus particulier : l'ordonnanceur (scheduler en anglais).

Un ordonnanceur fait face à deux problèmes principaux :

- le choix du processus à exécuter ;
- le temps d'allocation du processeur au processus choisi.

Un système d'exploitation multitâche est préemptif lorsque celui-ci peut arrêter (réquisition) à tout moment n'importe quelle application pour passer la main à la suivante. Dans les systèmes d'exploitation préemptifs on peut lancer plusieurs applications à la fois et passer de l'une à l'autre, voire lancer une application pendant qu'une autre effectue un travail. Il y a aussi des systèmes d'exploitation dits multitâches, qui sont en fait des « multi-tâches coopératifs ». Quelle est la différence ? Un multitâche coopératif permet à plusieurs applications de fonctionner et d'occuper des plages mémoire, laissant le soin à ces applications de gérer cette occupation, au risque de bloquer tout le système. Par contre, avec un « multi-tâche préemptif », le noyau garde toujours le contrôle (qui fait quoi, quand et comment), et se réserve le droit de fermer les applications qui monopolisent les ressources du système. Ainsi les blocages du système sont inexistantes.

2.2. Objectifs de l'ordonnanceur d'un système multi-utilisateurs

Les objectifs d'un ordonnanceur d'un système multi-utilisateurs sont, entre autres :

- s'assurer que chaque processus en attente d'exécution reçoive sa part de temps processeur ;
- minimiser le temps de réponse ;
- utiliser le processeur à 100% ;
- utiliser d'une manière équilibrée les ressources ;
- prendre en compte les priorités ;
- être prédictible.

Ces objectifs sont parfois complémentaires, parfois contradictoires : augmenter la performance par rapport à l'un d'entre eux peut se faire au détriment d'un autre. Il est impossible de créer un algorithme qui optimise tous les critères de façon simultanée.

2.3. Ordonnanceurs non préemptifs : First-Come First-Served (FCFS) et Short Job First (SJF)

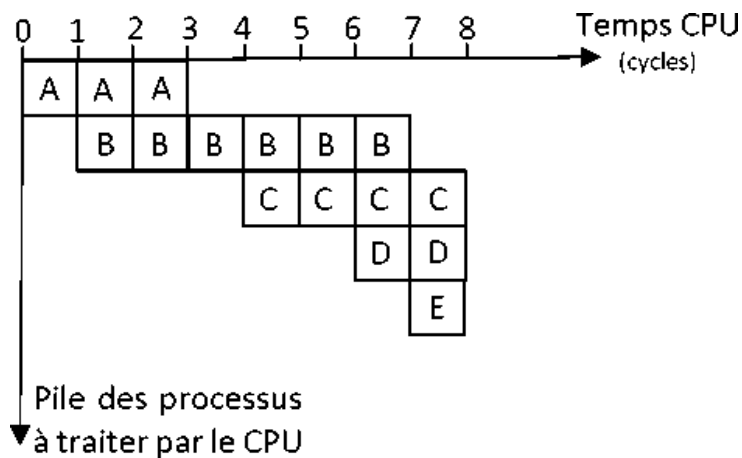
Dans un système à ordonnancement non préemptif ou sans réquisition, le système d'exploitation choisit le prochain processus à exécuter, en général, le **Premier Arrivé est le Premier Servi PAPS** (ou **First-Come First-Served FCFS**) ou le **plus court d'abord (Short Job First SJF)**. Il lui alloue le processeur jusqu'à ce qu'il se termine ou qu'il se bloque (en attente d'un événement). Il n'y a pas de réquisition. Si l'ordonnanceur fonctionne selon la stratégie SJF, il choisit, parmi le lot de processus à exécuter, le plus court (plus petit temps d'exécution). Cette stratégie est bien adaptée au traitement par lots de processus dont les temps maximaux d'exécution sont connus ou fixés par les utilisateurs car elle offre un meilleur temps moyen de séjour. Le temps de séjour d'un processus (temps de rotation ou de virement) est l'intervalle de temps entre la soumission du processus et son achèvement.

Exemple :

Processus	Temps d'exécution	Temps d'arrivée
A	3	0
B	6	1
C	4	4
D	2	6
E	1	7

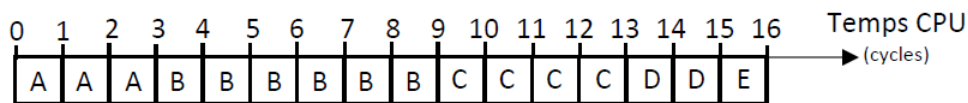
Considérons cinq processus notés A, B, C, D et E, dont les temps d'exécution et leurs arrivages respectifs sont donnés dans le tableau ci-contre.

On peut également représenter le tableau précédent de la manière suivante afin de faciliter la compréhension de l'ordonnancement des processus :



■ Algorithme "Premier arrivé premier servi" : First-Come First-Served (FCFS)

Schéma d'exécution :



Au temps 0, seulement le processus A est dans le système et il s'exécute. Au temps 1, le processus B arrive mais il doit attendre que A se termine car il lui reste encore 2 unités de temps à effectuer. Ensuite, B s'exécute pendant 4 unités de temps. Au temps 4, 6, et 7, les processus C, D et E arrivent mais B a encore 2 unités de temps. Une fois que B a terminé, C, D et E entrent dans le système dans l'ordre (on suppose qu'il n'y a aucun blocage).

Le **temps de séjour** pour chaque processus est obtenu en soustrayant le temps d'entrée du processus du temps de terminaison. Ainsi :

Processus	Temps de séjour
A	3-0 = 3
B	9-1 = 8
C	13-4 = 9
D	15-6 = 9
E	16-7 = 9

Le **temps moyen de séjour** est : $(3 + 8 + 9 + 9 + 9) / 5 = 38 / 5 = 7,6$.

Le **temps d'attente** est calculé en soustrayant le temps d'exécution du temps de séjour :

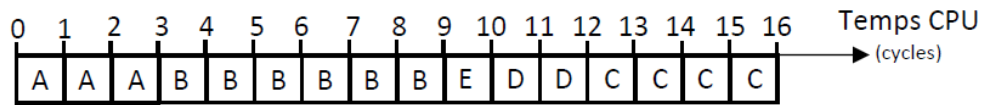
Processus	Temps d'attente
A	3-3 = 0
B	8-6 = 2
C	9-4 = 5
D	9-2 = 7
E	9-1 = 8

Le **temps moyen d'attente** est : $(0 + 2 + 5 + 7 + 8) / 5 = 23 / 5 = 4,4$

Il y a cinq tâches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16 / 5 = 3,2$ unités de temps par processus.

■ Algorithme "Le plus court d'abord" : Short Job First (SJF)

Schéma d'exécution :



Le processeur traite d'abord comme précédemment les processus A puis B. Le processus B s'achève à la date $t = 9$ qui est supérieure au temps d'arrivage des processus C, D et E : ceux-ci sont donc déjà présents dans la pile des processus en attente de traitement par le processeur. Celui-ci choisi d'abord d'exécuter le processus le plus court des 3 c'est-à-dire E conformément à l'algorithme SJF. Puis, selon la même logique, il exécute le processus D et enfin le processus C.

Temps de séjour :

Processus	Temps de séjour
A	$3-0 = 3$
B	$9-1 = 8$
E	$10-7 = 3$
D	$12-6 = 6$
C	$16-4 = 12$

Temps moyen de séjour : $(3 + 8 + 3 + 6 + 12) / 5 = 32 / 5 = 6,4$

Temps d'attente :

Processus	Temps d'attente
A	$3-3 = 0$
B	$8-6 = 2$
E	$3-1 = 2$
D	$6-2 = 4$
C	$12-4 = 8$

Temps moyen d'attente : $(0 + 2 + 2 + 4 + 8) / 5 = 16 / 5 = 3,2$

Il y a cinq tâches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16 / 5 = 3,2$ unités de temps par processus.

On observe que dans ce cas de figure, l'algorithme **Short Job First (SJF)** est plus performant que l'algorithme **First-Come First-Served (FCFS)**.

Remarque :

Les ordonnanceurs non préemptifs ne sont généralement pas intéressants pour les systèmes multi-utilisateurs car les temps de réponse ne sont pas toujours acceptables.

2.4. Ordonnanceurs préemptifs : Shortest Remaining Time (SRT) et Round Robin (RR)

Dans un schéma d'ordonnanceur préemptif, ou avec réquisition, pour s'assurer qu'aucun processus ne s'exécute pendant trop de temps, les ordinateurs ont une horloge électronique qui génère périodiquement une interruption. A chaque interruption d'horloge, le système d'exploitation reprend la main et décide si le processus courant doit poursuivre son exécution ou s'il doit être suspendu pour laisser place à un autre. S'il décide de suspendre son exécution au profit d'un autre, il doit d'abord sauvegarder l'état des registres du processeur avant de charger dans les registres les données du processus à lancer. C'est qu'on appelle la *commutation de contexte* ou le changement de contexte. Cette sauvegarde est nécessaire pour pouvoir poursuivre ultérieurement l'exécution du processus suspendu. Le processeur passe donc d'un processus à un autre en exécutant chaque processus pendant quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Le temps d'allocation du processeur au processus est appelé **quantum**. Cette commutation entre processus doit être rapide, c'est-à-dire exiger un temps nettement inférieur au quantum. Le processeur, à un instant donné, n'exécute réellement qu'un seul processus, mais pendant une seconde, le processeur peut exécuter plusieurs processus et donne ainsi l'impression de parallélisme (pseudo-parallélisme).

Problèmes soulevés :

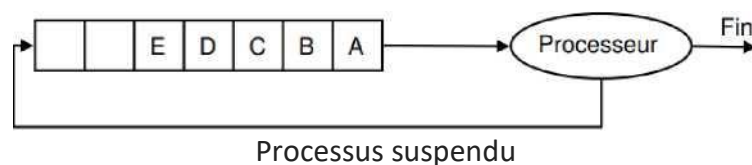
- Choix de la valeur du quantum.
- Choix du prochain processus à exécuter dans chacune des situations suivantes :
 1. Le processus en cours se bloque (passe à l'état Attente).
 2. Le processus en cours passe à l'état Prêt (fin du quantum...).
 3. Un processus passe de l'état Attente à l'état Prêt (fin d'une E/S).
 4. Le processus en cours se termine.

■ Algorithme du temps restant le plus court : Shortest Remaining Time (SRT)

L'algorithme du temps restant le plus court ou **Shortest Remaining Time (SRT)** est la version préemptive de l'algorithme **SJF**. Chaque fois qu'un nouveau processus est introduit dans la file de processus, l'ordonnanceur compare le temps de traitement restant pour le processus en cours d'exécution au temps de traitement estimé de ce nouveau processus. Si ce dernier est inférieur, le nouveau processus rentre en exécution immédiatement.

■ Algorithme du tourniquet circulaire : Round Robin (RR)

L'algorithme du tourniquet, circulaire ou **Round Robin (RR)** représenté sur la figure ci-dessous est un algorithme ancien, simple, fiable et très utilisé. Il mémorise dans une file du type **FIFO (First In First Out)** la liste des processus prêts, c'est-à-dire en attente d'exécution.



Ordonnancement circulaire

- **Choix du processus à exécuter**

Il alloue le processeur au processus en tête de file, pendant un quantum de temps. Si le processus se bloque ou se termine avant la fin de son quantum, le processeur est immédiatement alloué à un autre processus (celui en tête de file). Si le processus ne se termine pas au bout de son quantum, son exécution est suspendue. Le processeur est alloué à un autre processus (celui en tête de file). Le processus suspendu est inséré en queue de file. Les processus qui arrivent ou qui passent de l'état bloqué à l'état prêt sont insérés en queue de file.

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Les processus

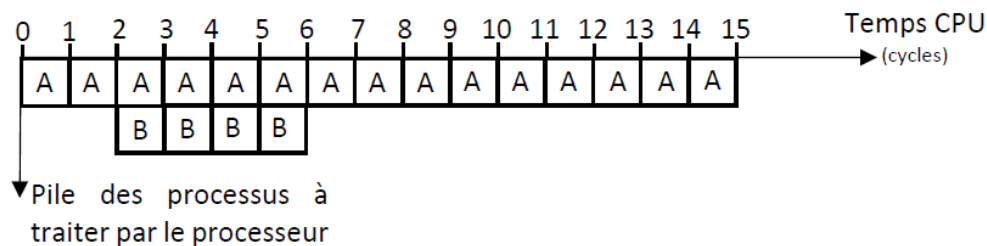
- **Choix de la valeur du quantum**

Un quantum trop petit provoque trop de commutations de processus et abaisse l'efficacité du processeur. Un quantum trop élevé augmente le temps de réponse des courtes commandes en mode interactif. Un quantum entre 20 et 50 ms est souvent un compromis raisonnable.

Remarque : le quantum était de 1 s dans les premières versions d'UNIX.

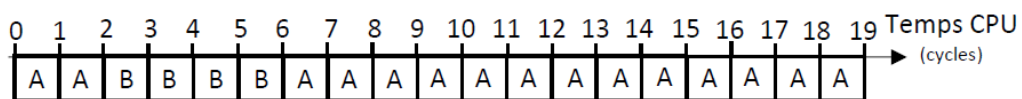
Exemple :

Soient deux processus A et B prêts tels que A est arrivé en premier suivi de B, 2 unités de temps après. Les temps CPU nécessaires pour l'exécution des processus A et B sont respectivement 15 et 4 unités de temps. Le temps de commutation est supposé nul.



>>> Algorithme du plus petit temps de séjour : Shortest Remaining Time (SRT)

- **Schéma d'exécution :**



- **Temps de séjour :**

Processus	Temps de séjour
A	19-0 = 19
B	6-2 = 4

- **Temps moyen de séjour :** $(19 + 4) / 2 = 11,5$

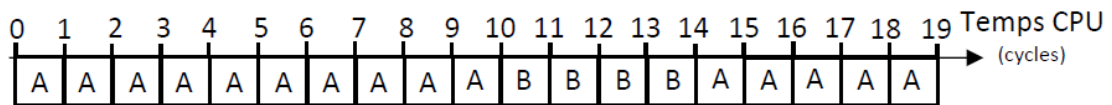
- **Temps d'attente :**

Processus	Temps d'attente
A	19-15 = 4
B	4-4 = 0

- **Temps moyen d'attente :** $(4 + 0) / 2 = 2$

>>> Algorithme du tourniquet circulaire : Round Robin (quantum = 10 unités de temps)

• Schéma d'exécution :



• Temps de séjour :

Processus	Temps de séjour
A	19-0 = 19
B	14-2 = 12

• Temps moyen de séjour : $(19 + 12) / 2 = 15,5$

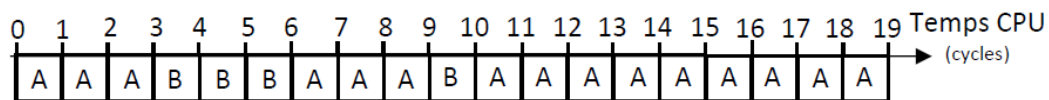
• Temps d'attente :

Processus	Temps d'attente
A	19-15 = 4
B	12-4 = 8

• Temps moyen d'attente : $(4 + 8) / 2 = 6$

>>> Algorithme du tourniquet circulaire : Round Robin (quantum = 3 unités de temps)

• Schéma d'exécution :



• Temps de séjour :

Processus	Temps de séjour
A	19-0 = 19
B	10-2 = 8

• Temps moyen de séjour : $(19 + 8) / 2 = 13,5$

• Temps d'attente :

Processus	Temps d'attente
A	19-15 = 4
B	8-4 = 4

• Temps moyen d'attente : $(4 + 4) / 2 = 4$

Dans les trois solutions (SRT, RR Qt = 10 et RR Qt = 3), il y a 2 tâches exécutées dans 19 unités de temps, alors $19 / 2 = 9,5$ unités de temps par processus. L'algorithme SRT donne, dans le contexte étudié, le meilleur résultat.

Sources :

- Site <https://nsi4noobs.fr/>
- Site <https://www.zonensi.fr/NSI/Terminale/C06/Processus/>
- Numérique et Sciences Informatiques – 24 leçons avec exercices corrigés, aux éditions ellipses.

3. Interblocage

3.1. Définition

Un **interblocage** (ou **étreinte fatale**, **deadlock** en anglais) est un phénomène qui peut survenir en programmation concurrente. L'interblocage se produit lorsque des processus concurrents s'attendent mutuellement. Les processus bloqués dans cet état le sont définitivement, il s'agit donc d'une situation catastrophique provoquant le blocage du système.

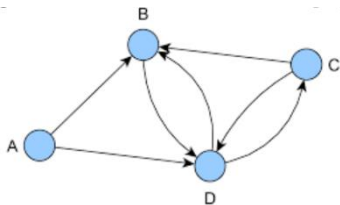
3.2. Exemple

Voir l'illustration page suivante.

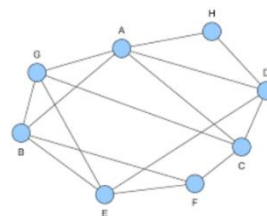
Exercice :

Pour rappel, il existe deux types de graphes :

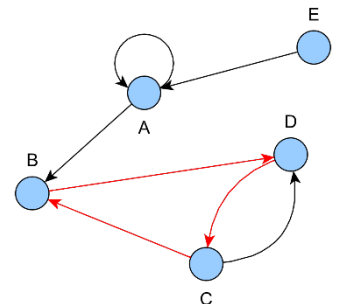
Les graphes orientés, où les relations entre sommets sont appelées **arcs**.



Les graphes non orientés, où les relations entre sommets sont appelées **arêtes**.



On note **$A \rightarrow B$** l'arc (A, B) d'un graphe orienté où A est le sommet de départ et B celui d'arrivée. On appelle **chemin**, toute suite de sommets consécutifs reliés par des arcs, il est dit **élémentaire** si elle ne comporte pas plusieurs fois le même sommet. On appelle **circuit**, un chemin dont le sommet de début et le sommet de fin sont identiques.



Sept processus P_i sont dans la situation suivante par rapport aux ressources R_i :

P_1 a obtenu R_1 et demande R_2 ;

P_2 demande R_3 et n'a obtenu aucune ressource

P_3 demande R_2 et n'a obtenu aucune ressource

P_4 a obtenu R_2 et R_4 et demande R_3

P_5 a obtenu R_3 et demande R_5

P_6 a obtenu R_6 et demande R_2

P_7 a obtenu R_5 et demande R_2 .

On voudrait savoir s'il y a interblocage.

Construire un graphe orienté où les sommets sont les processus et les ressources, tels que :

la présence de l'arc $R_i \rightarrow P_j$ signifie que le processus P_j a obtenu la ressource R_i ;

la présence de l'arc $P_j \rightarrow R_i$ signifie que le processus P_j demande la ressource R_i .

Il y a interblocage lorsque des circuits sont présents dans le graphe. Chercher ces circuits afin de déterminer s'il y a bien interblocage ou non.

Interblocage (ou deadlock en anglais)



La situation est totalement bloquée et est qualifiée d'interblocage (ou deadlock en anglais)



Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Les processus

QUESTIONS

- Q1.** Qu'est-ce qu'un processus informatique ?
- Q2.** Quels sont les états dans lequel un processus peut se trouver ?
- Q3.** Quel dispositif attribue à un processus un état ?
- Q4.** Dans quel état se trouve un processus en cours d'exécution par le microprocesseur ?
- Q5.** Par quoi est identifié un processus ?
- Q6.** Qu'est-ce que l'ordonnancement des processus ?
- Q7.** Quelles sont les 2 grandes familles d'ordonnanceurs ?
- Q8.** Considérons cinq processus notés A, B, C, D et E dans une file d'attente. Les durées d'exécution et leurs dates d'arrivée respectifs sont données dans le tableau ci-dessous.

Processus	Durée d'exécution (en unité de cycle CPU)	Date d'arrivée (en unité de cycle CPU)
A	10	0
B	1	1
C	2	2
D	1	3
E	5	4

Donner le schéma d'exécution des algorithmes d'ordonnancement suivants :

- First-Come First-Served (FCFS)
- Short Job First (SJF)
- Shortest Remaining Time (SRT)
- Round Robin (RR) avec un quantum de 2

Quelle politique d'ordonnancement donne le meilleur résultat c'est-à-dire celui correspondant à la durée minimale d'attente moyenne par processus ?

Q9. Trois processus A, B et C ont été chargés dans un système informatique comme indiqué ci-dessous :

Processus	Durée d'exécution (en unité de cycle CPU)	Date d'arrivée (en unité de cycle CPU)
A	4	0
B	2	0
C	1	3

Donner le schéma d'exécution des algorithmes d'ordonnancement suivants :

- First-Come First-Served (FCFS)
- Short Job First (SJF)
- Shortest Remaining Time (SRT)
- Round Robin (RR) avec un quantum de 1

Quelle politique d'ordonnancement donne le meilleur résultat c'est-à-dire celui correspondant à la durée minimale d'attente moyenne par processus ?

Q10. Que permet de faire cette commande **ps -aef** ?

Q11. Que permet de faire la commande **top** (ctrl + c pour quitter) ?

Remarque : on peut tuer un processus avec la commande : **kill numero_PID**

Exercices type BAC :

- Session 2022 – 22-NSIJ2AN1 : exercice n°2.
Systèmes d'exploitation et gestion des processus.
 - Session 2023 - 23-NSIJ1PO1 : exercice n°2.
Gestion des processus et POO.
 - Session 2022 - 22-NSIJ1AS1 : exercice n°4
Gestion des processus et des ressources par un système d'exploitation.
 - Session 2024 - 24-NSIJ1AN1 : exercice n°1
Programmation en Python, POO, structures de données (files), ordonnancement et interblocage.
-